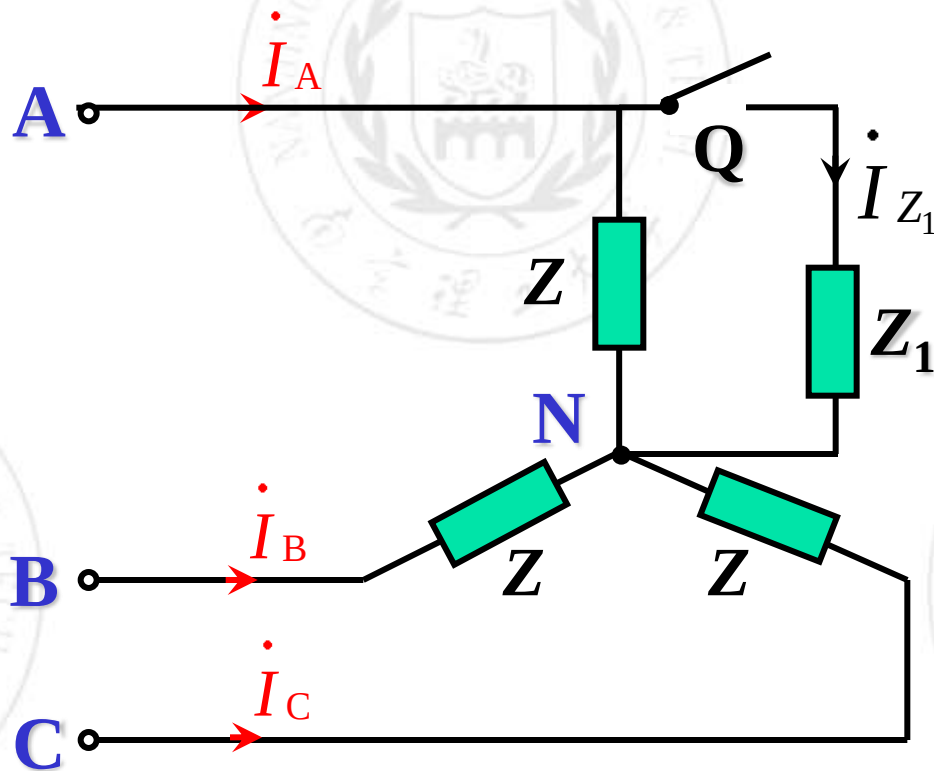


作业

10-4

附加题：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 60^\circ \text{ V}$ ，
负载 $Z = 80 + j60\Omega$ ， $Z_1 = 10 - j20\Omega$ 。试求：

- (1) 开关Q打开时各线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 及电路消耗的平均功率 P ；
(2) 开关Q闭合时的电流 $\dot{I}_{Z_1}$ 及 Z_1 消耗的平均功率 P_1 。



目 录

10.1 三相电源

10.2 负载星形联结的三相电路 ▶

10.3 负载三角形联结的三相电路 ▶

10.4 三相电路的功率 ▶

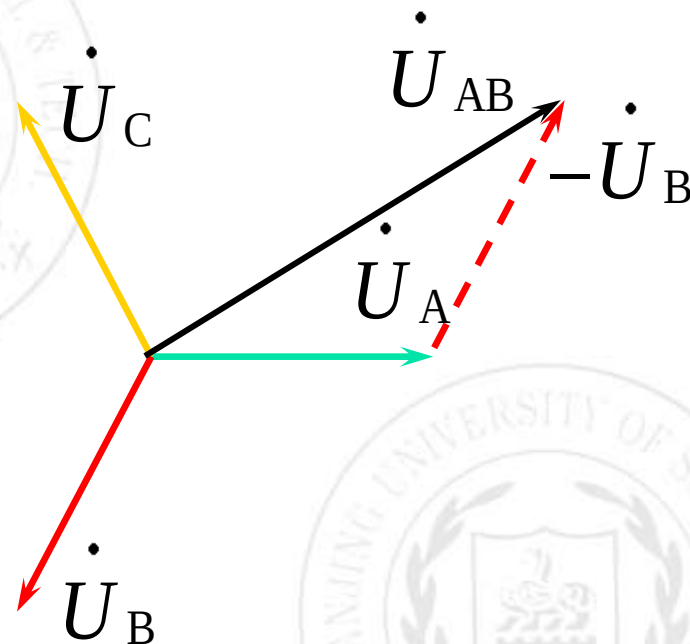
10.5 三相功率的测量 ▶

■ 线电压与相电压的关系

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B = \dot{U}_A (1 - 1 \angle -120^\circ) = \sqrt{3} \angle 30^\circ \dot{U}_A$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C = \sqrt{3} \angle 30^\circ \dot{U}_B$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A = \sqrt{3} \angle 30^\circ \dot{U}_C$$

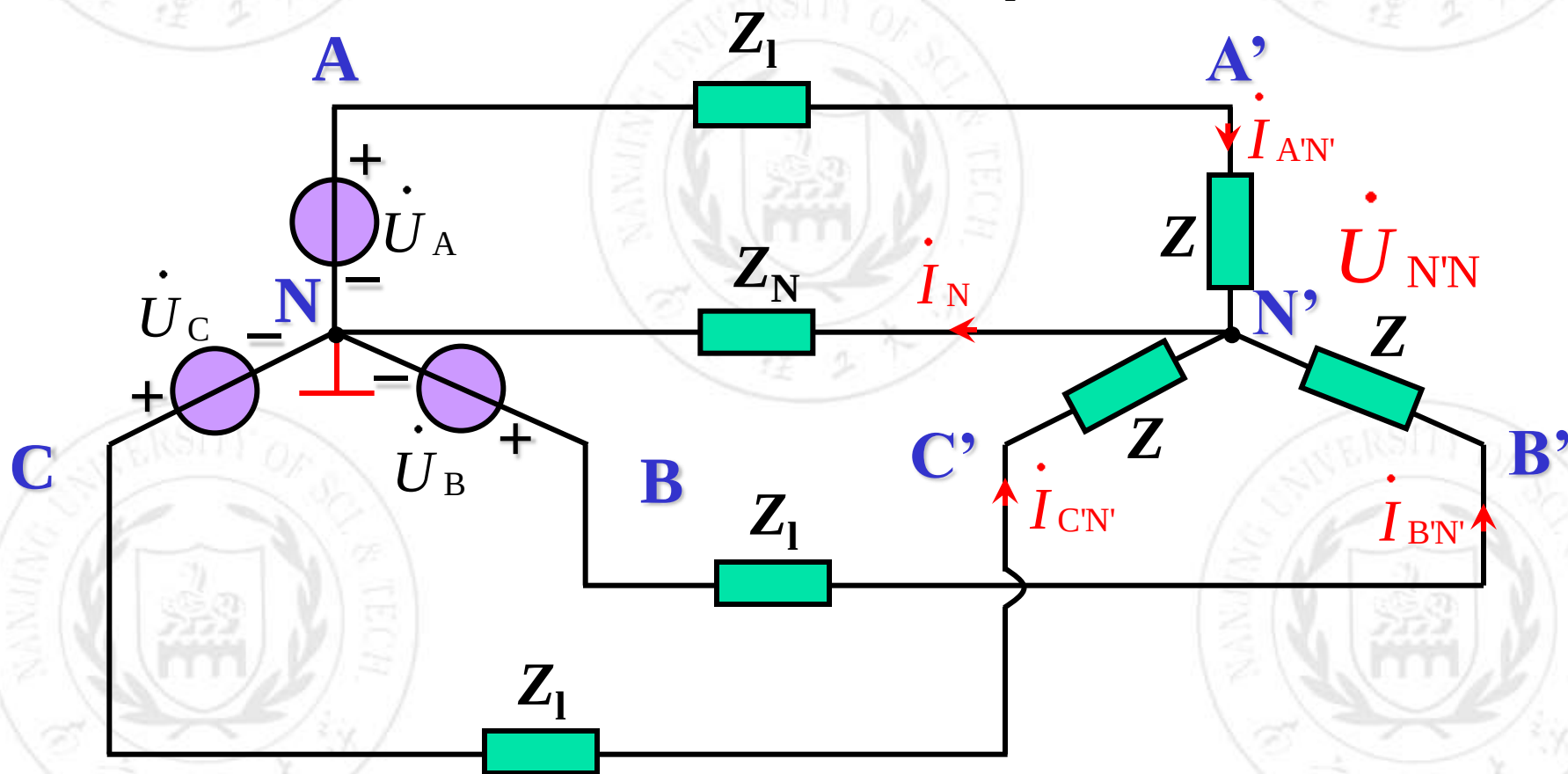


10.2 负载星形联结的三相电路

■ (对称三相电路) 星形联结

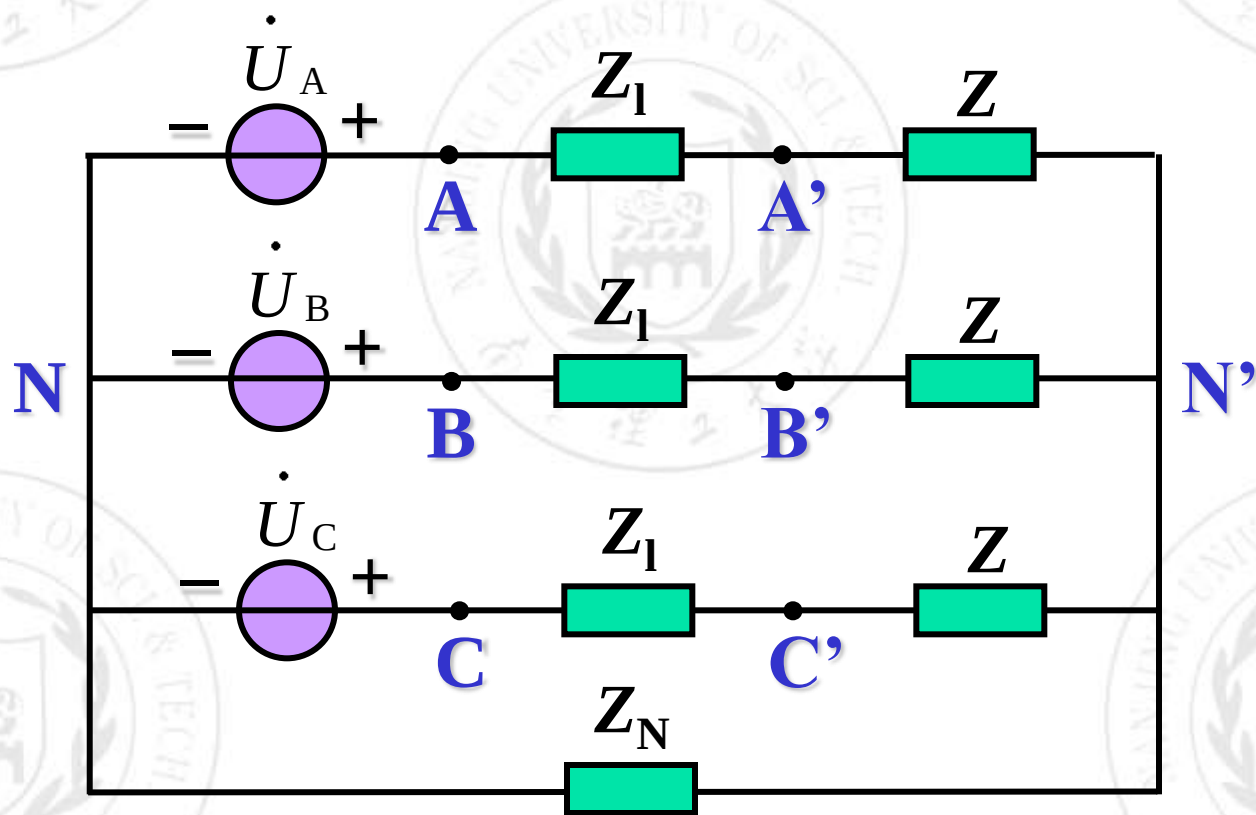
■ 1. 三相四线制

✚ 求负载的相电流和相电压 (其中 Z_1 为端线间阻抗)



■ 对称三相电路星形联结的等效电路

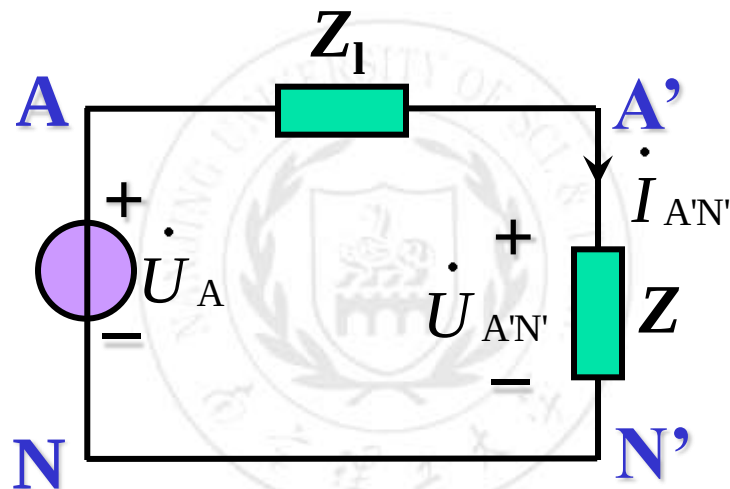
■ 1. 三相四线制



10.2 负载星形联结的三相电路

■ (对称三相电路) 星形联结

■ 1. 三相四线制



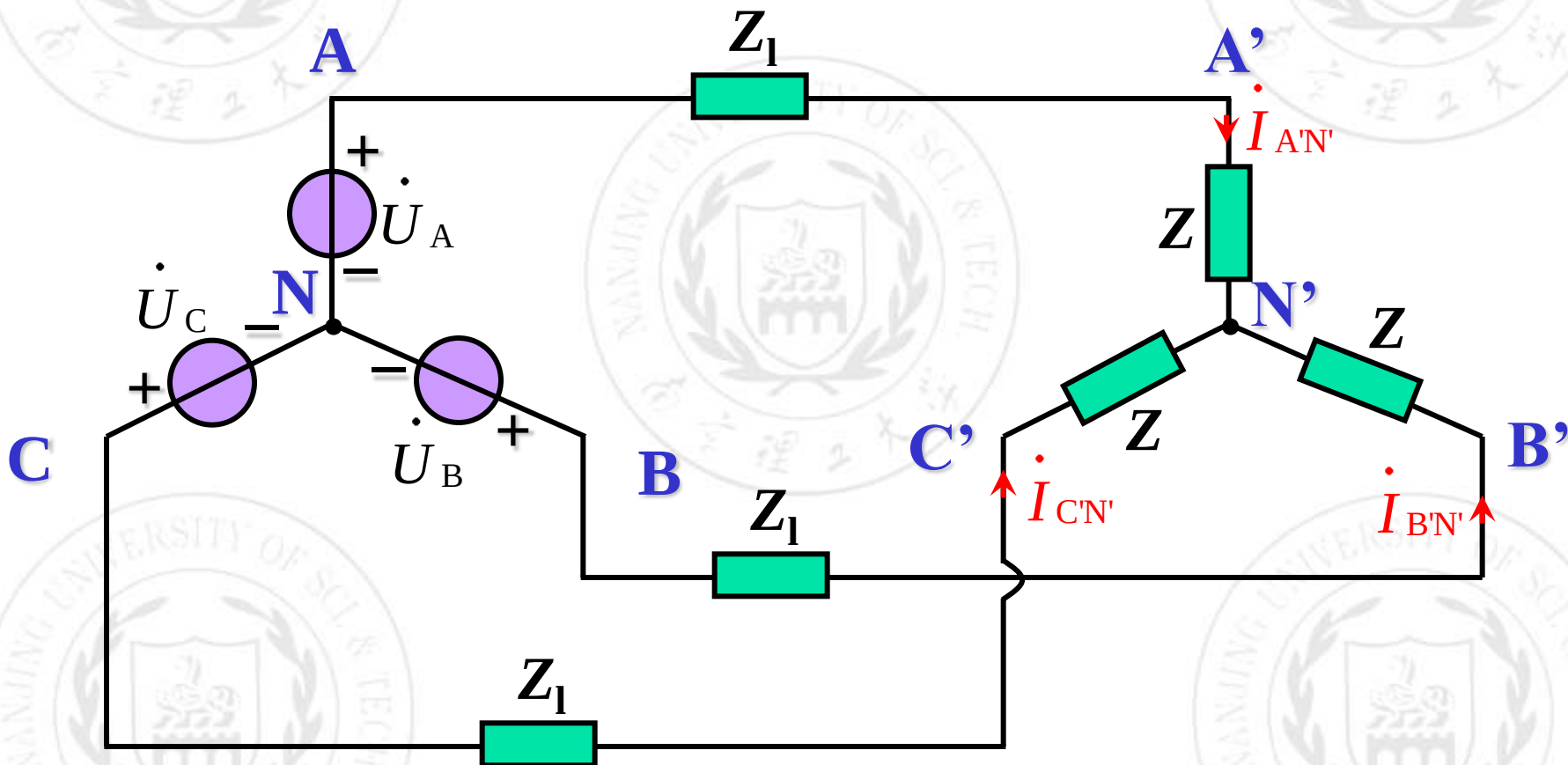
■ 一相计算等效电路

■ 中线阻抗不起作用

10.2 负载星形联结的三相电路

■ (对称三相电路) 星形联结

■ 2. 三相三线制

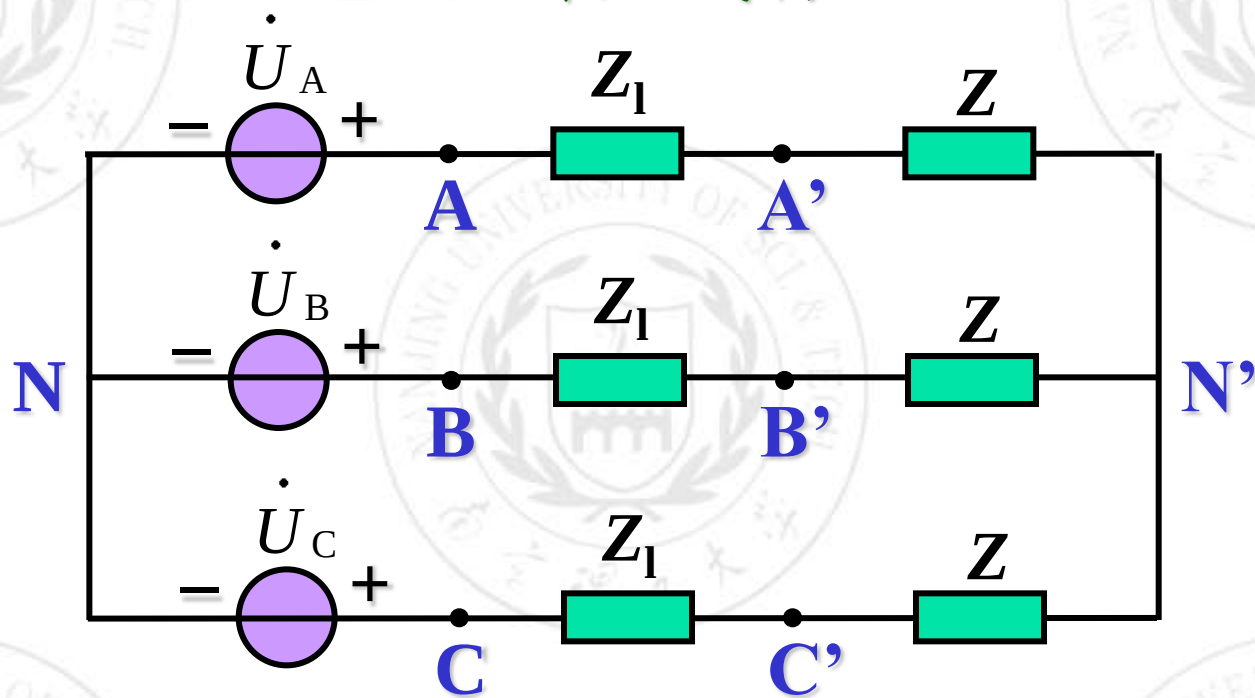


■ $\dot{U}_{N'N} = 0$, 其余与四线相同

10.2 负载星形联结的三相电路

■ 对称三相电路星形联结的等效电路

■ 2. 三相三线制

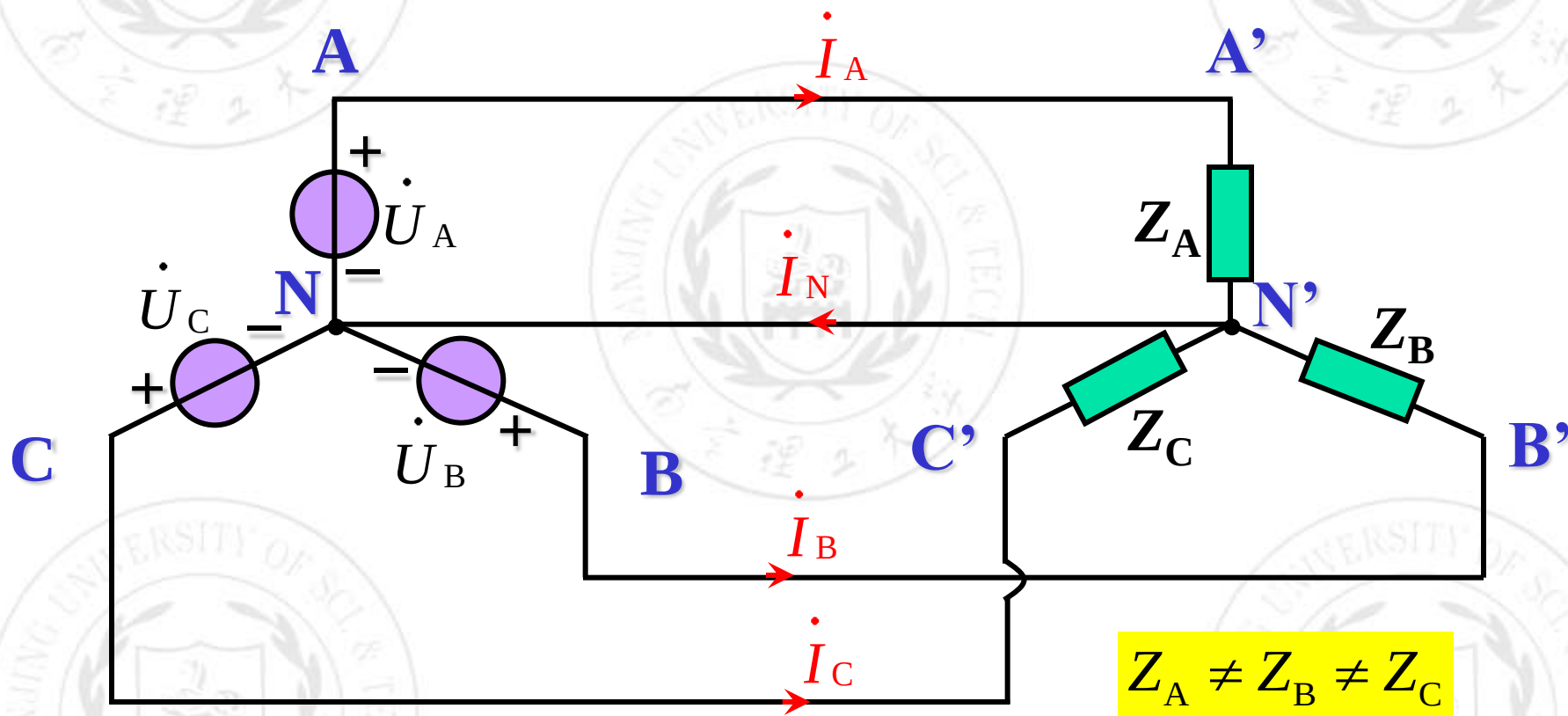


■ **星形**联结的对称三相电路（三相四线制）（三相三线制）：
抽出一相进行计算（**中线阻抗不起作用**），其余两相利用
对称关系得到。

10.2 负载星形联结的三相电路

■ (不对称三相电路) 星形联结

■ 1. 三相四线制



■ 特点：三相相互独立，互不影响（形成各自的独立回路）

■ (不对称三相电路) 星形联结

■ 1. 三相四线制

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_A}, \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z_B} \neq \dot{I}_A \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z_C} \neq \dot{I}_A \angle 120^\circ$$

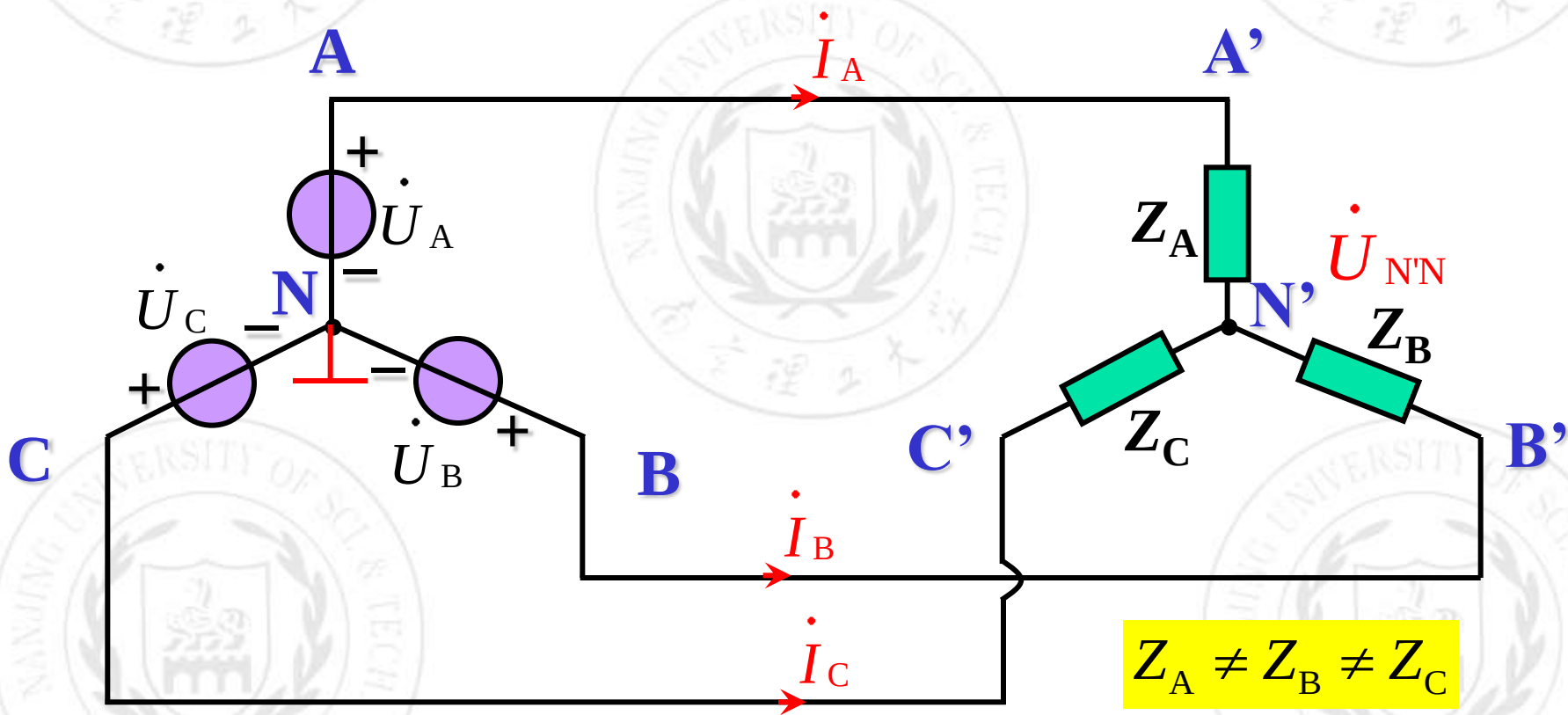
$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C \neq 0$$

■ 上式表明：中线上有电流通过

10.2 负载星形联结的三相电路

■ (不对称三相电路) 星形联结

■ 2. 三相三线制



■ (不对称三相电路) 星形联结

■ 2. 三相三线制

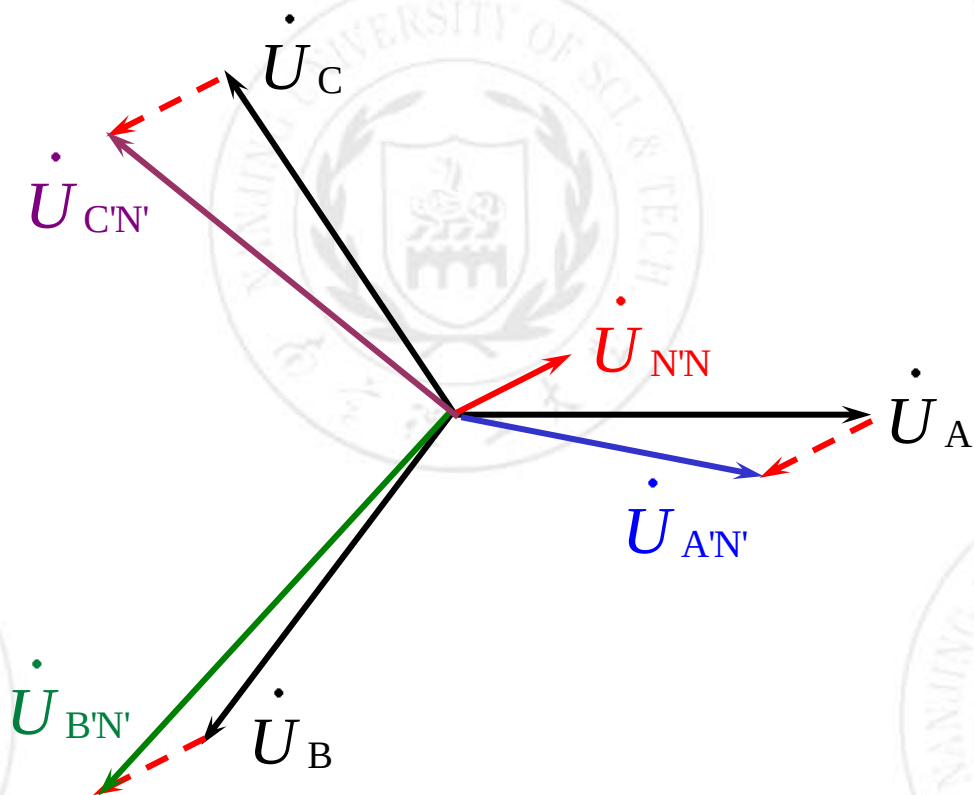
$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C}}{\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C}} \neq 0$$

■ 上式表明：负载中性点N'与电源中性点N之间有电位差，使得负载的相电压不再对称

10.2 负载星形联结的三相电路

■ (不对称三相电路) 星形联结

■ 2. 三相三线制



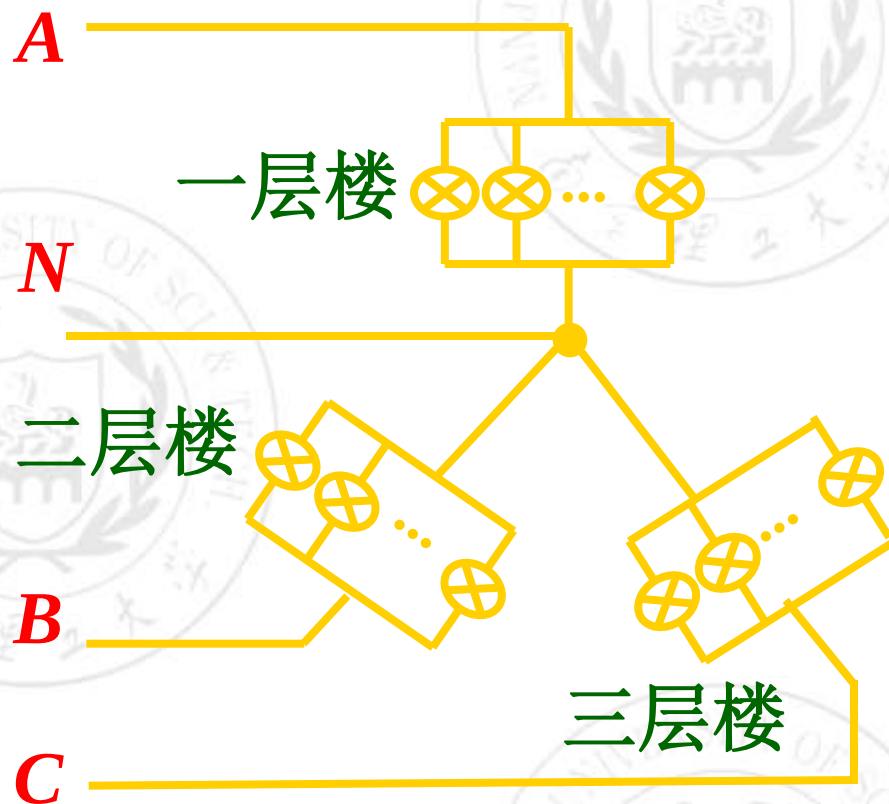
■ 特点：三相相互影响，互不独立

应用实例——照明电路

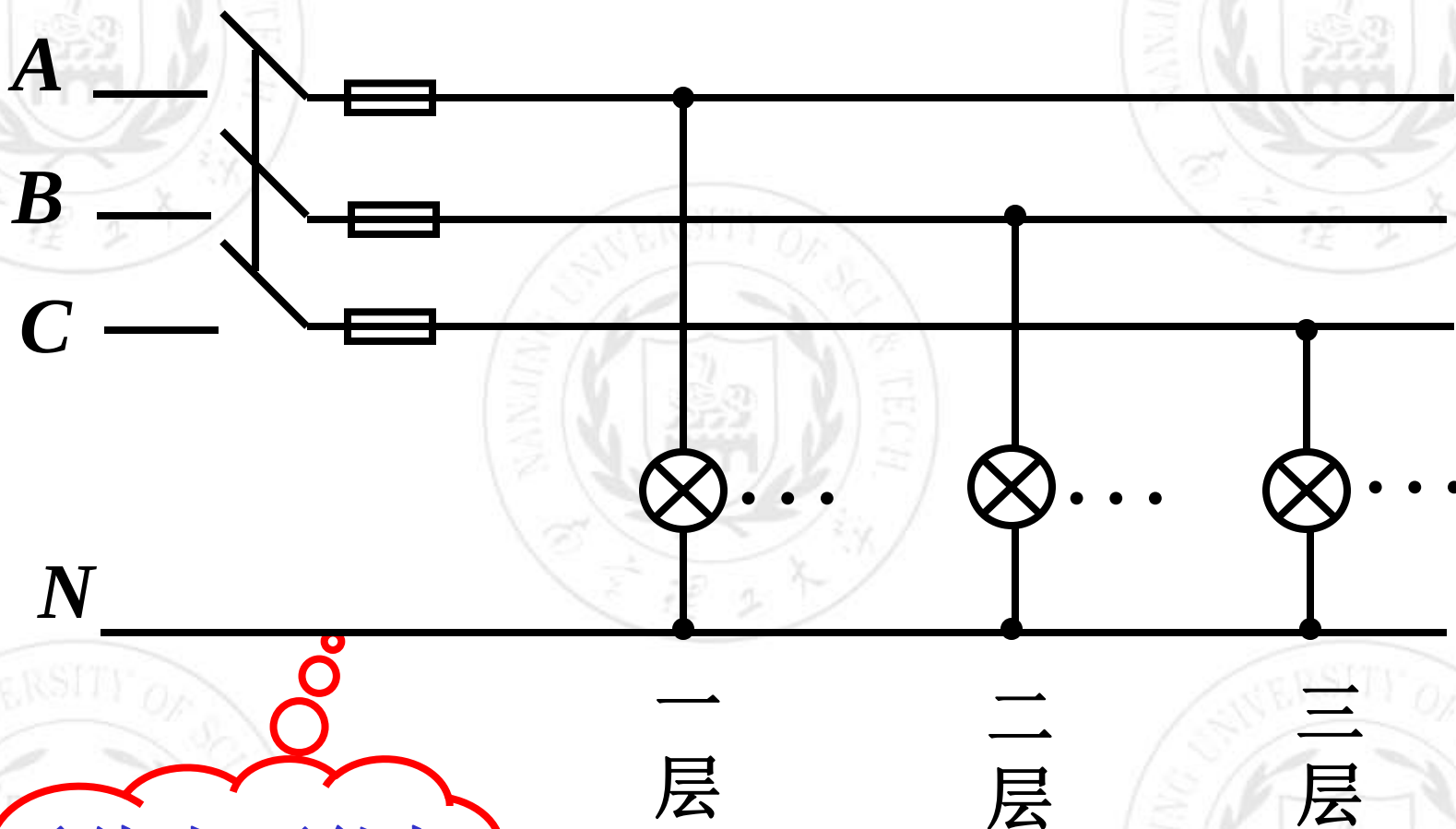
正确接法：
每层楼的灯相互并联，然后
分别接至各相
电压上。设电
源电压为：

$$\frac{U_l}{U_P} = \frac{380}{220} \text{ V}$$

则每盏灯上都可得到额定的工作电压220V。



照明电路的一般画法

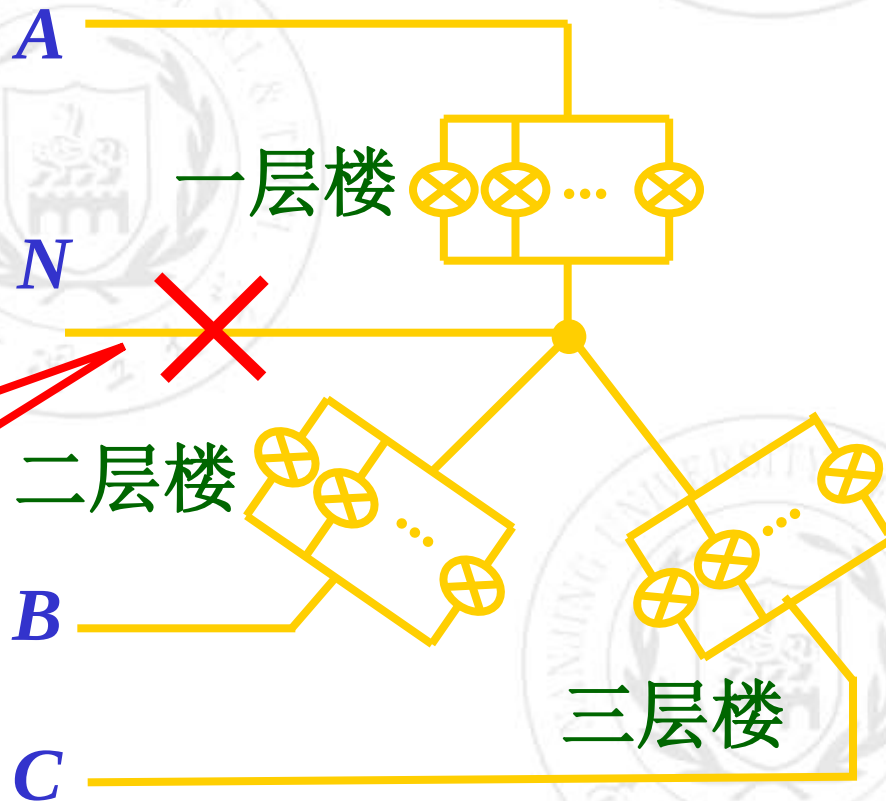


零线上不能加
刀闸和保险

讨论

照明电路能否采用三相三线制供电方式？

不加零线
会不会出
现问题？

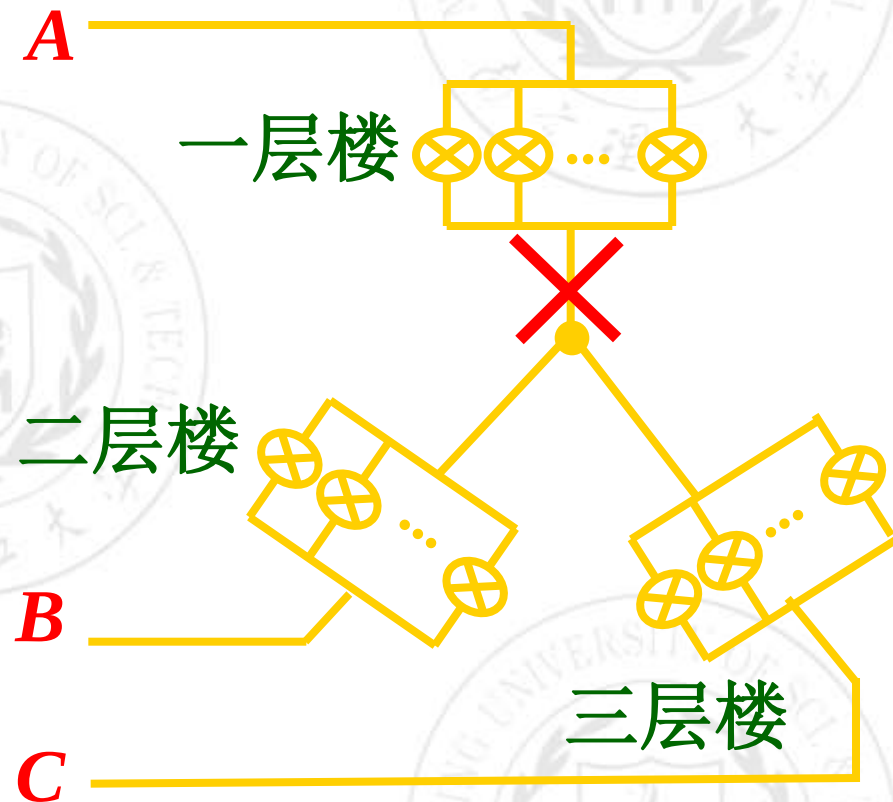


问题1: 若一楼全部断开，二、三楼仍然接通，情况如何？

分析：

设线电压为380V。

A相断开后，B、C两相
 串联，电压 U_{BC} （380V）
 加在B、C负载上。如果
 两相负载对称，则每相负
 载上的电压为190V。



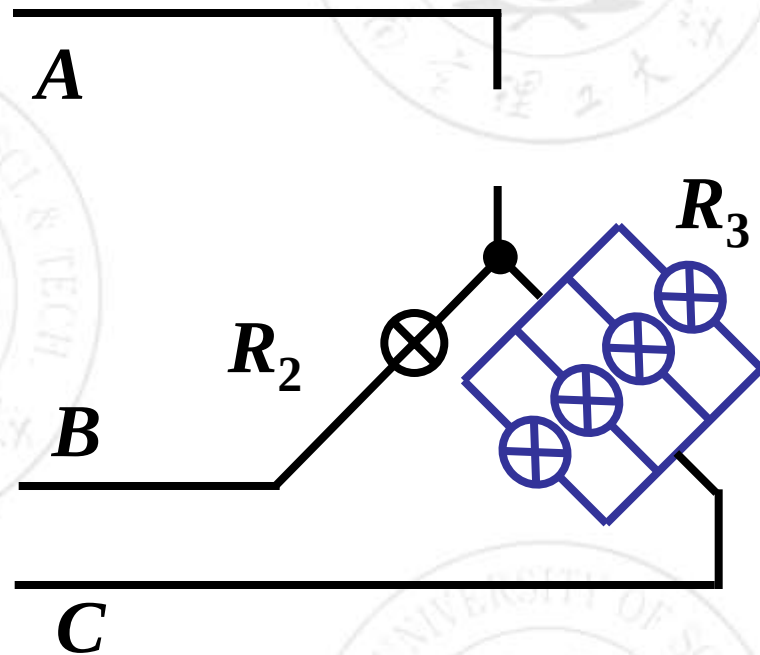
结果二、三楼电灯全部变暗，不能正常工作。

问题2: 若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼灯的数量不等（设二楼灯的数量为三层的1/4）结果如何？

分析

$$U_{R3} = \frac{1}{5} \cdot 380 = 76 \text{ V}$$

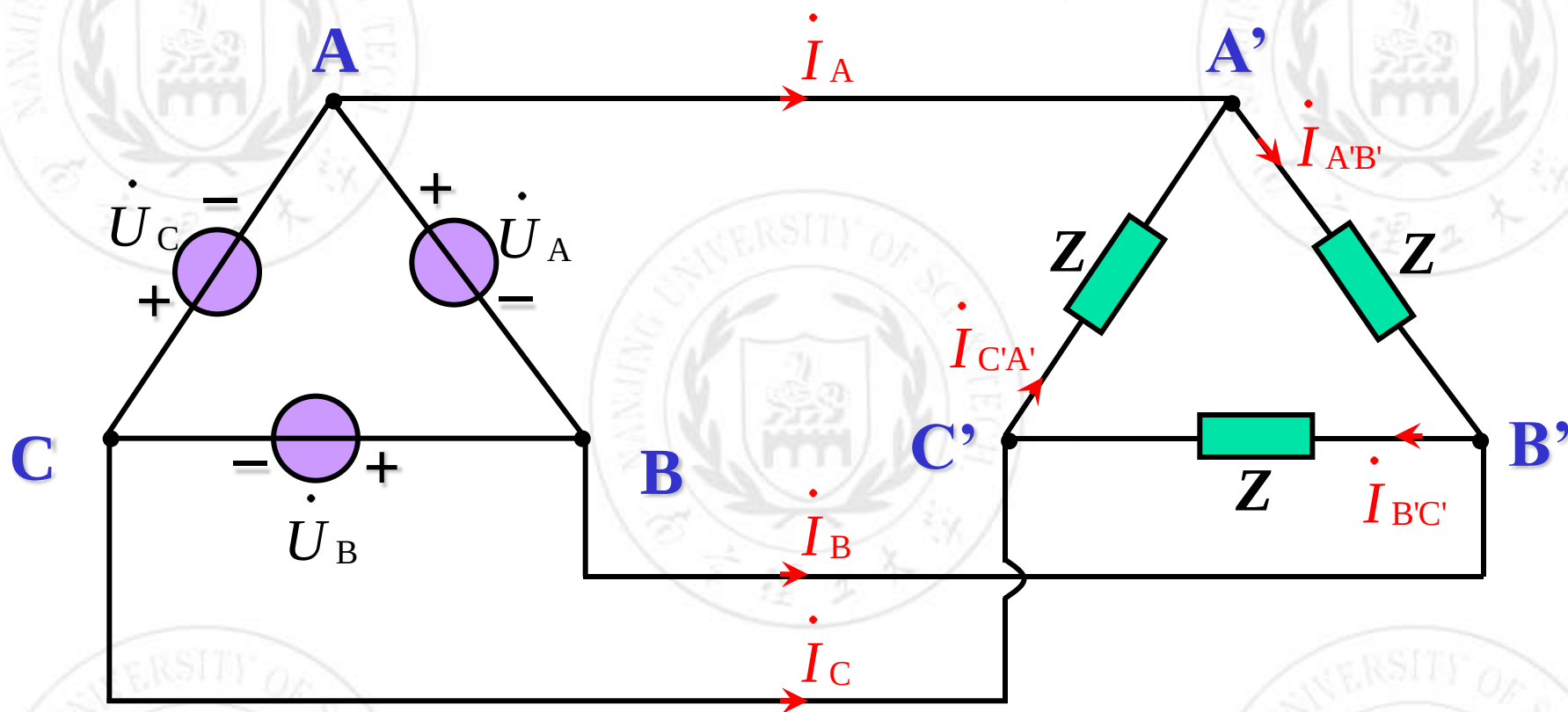
$$U_{R2} = \frac{4}{5} \cdot 380 = 304 \text{ V}$$



结果: 二楼灯泡上的电压超过额定电压，灯泡被烧毁；三楼的灯不亮。

10.3 负载三角形联结的三相电路

■ (对称三相电路) 三角形联结

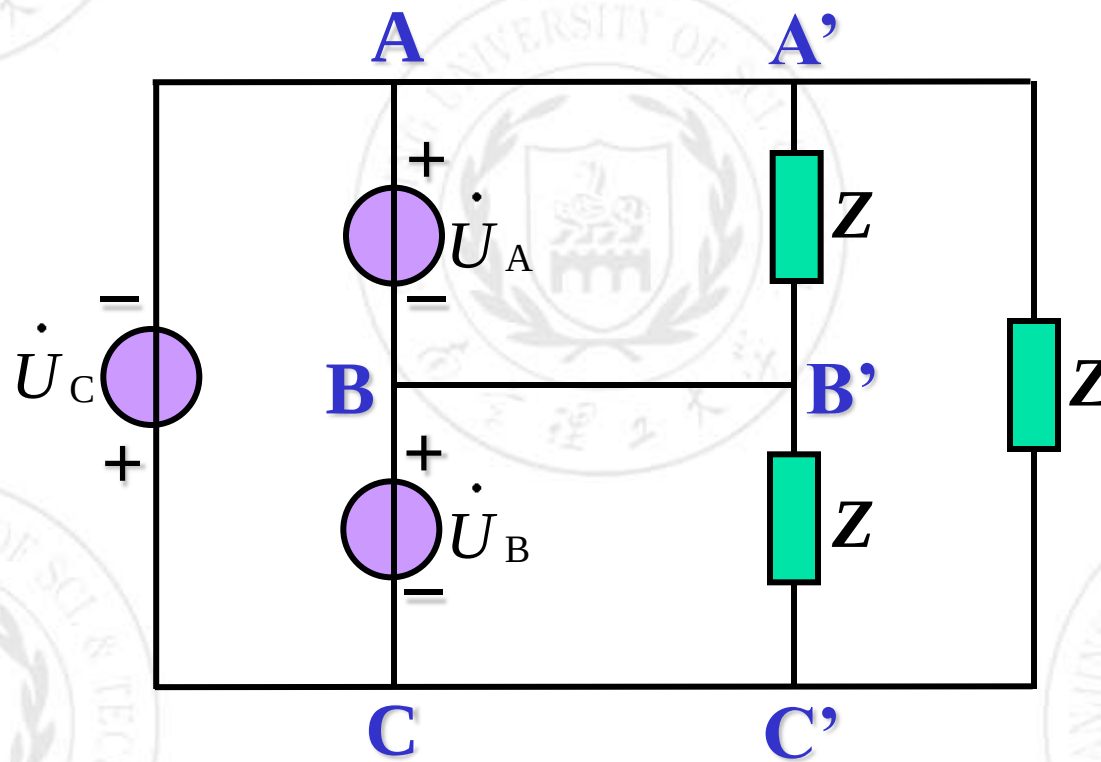


$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{U}_A}{Z}, \dot{I}_{B'C'} = \dot{I}_{A'B'} \angle -120^\circ, \dot{I}_{C'A'} = \dot{I}_{A'B'} \angle 120^\circ$$

$$\dot{I}_A = \sqrt{3} \angle -30^\circ \dot{I}_{A'B'}, \dot{I}_B = \dot{I}_A \angle -120^\circ, \dot{I}_C = \dot{I}_A \angle 120^\circ$$

10.3 负载三角形联结的三相电路

■ (对称三相电路) 三角形联结的等效电路



■ 平均功率

$$P = P_A + P_B + P_C$$

$$= U_{AP} I_{AP} \cos \varphi_{ZA} + U_{BP} I_{BP} \cos \varphi_{ZB} + U_{CP} I_{CP} \cos \varphi_{ZC}$$

✚ 对称时:

$$U_{AP} = U_{BP} = U_{CP} \triangleq U_P$$

$$I_{AP} = I_{BP} = I_{CP} \triangleq I_P$$

$$\varphi_{ZA} = \varphi_{ZB} = \varphi_{ZC} \triangleq \varphi_Z$$

$$\therefore P = 3U_P I_P \cos \varphi_Z$$

■ 平均功率（对称电路）

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi_Z$$

✚ 负载星形联结: $U_l = \sqrt{3}U_p, I_l = I_p$

✚ 负载三角形联结: $U_l = U_p, I_l = \sqrt{3}I_p$

✚ 故: $3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$

$$P = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi_Z$$

φ_Z 为阻抗角！

$$P = 3I_p^2 \operatorname{Re}[Z]$$

■ 无功功率

■ 对称时: $Q = 3U_p I_p \sin \varphi_Z = \sqrt{3}U_l I_l \sin \varphi_Z = 3I_p^2 \operatorname{Im}[Z]$

■ 视在功率

■ 对称时: $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$

■ 三相功率

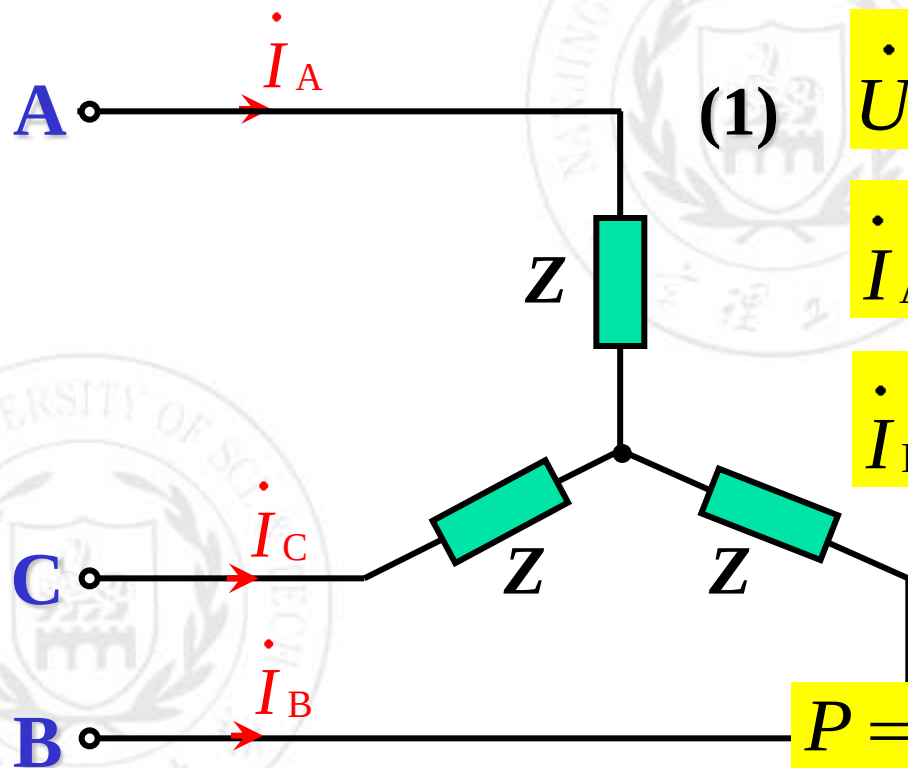
■ 对于不对称三相负载，功率计算没有统一的公式，可以根据功率守恒原则进行计算：

$$P = U_{AP} I_{AP} \cos \varphi_{ZA} + U_{BP} I_{BP} \cos \varphi_{ZB} + U_{CP} I_{CP} \cos \varphi_{ZC}$$

= 各相负载的电阻分量吸收平均功率之和

例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ，
负载 $Z = 40 + j30\Omega$ ，试求(1) 线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 及
有功功率 P 、三相无功功率 Q ；

(2) 若AN间负载断开，再求各线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 。



(1)

$$\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{V}$$

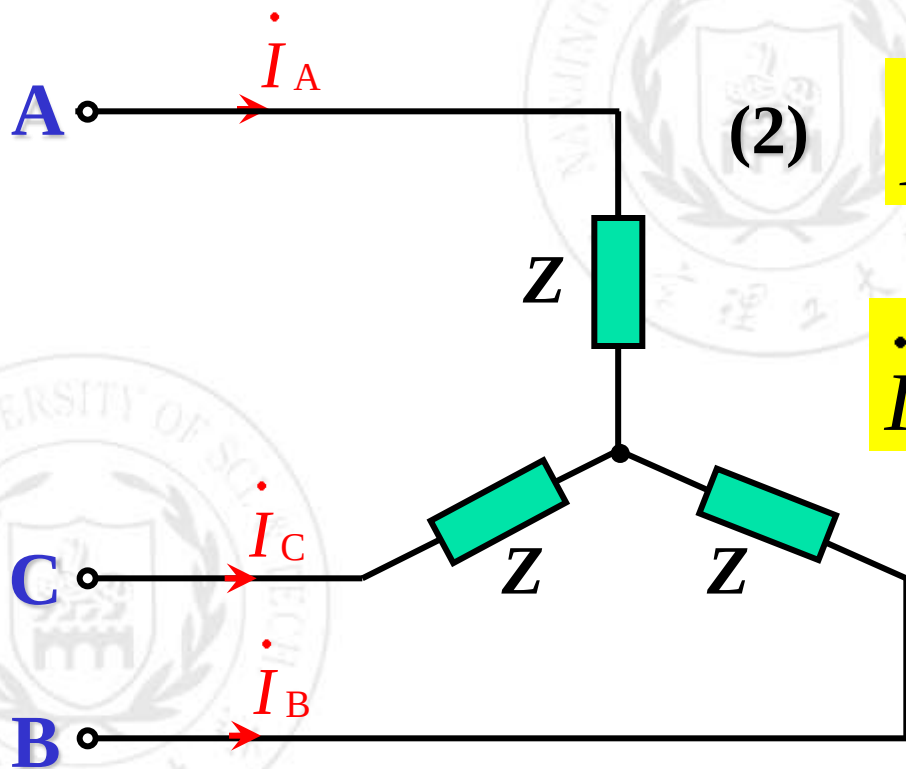
$$\dot{I}_A = 4.4\angle -36.9^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_B = 4.4\angle -156.9^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_C = 4.4\angle 83.1^\circ \text{A}$$

$$P = 2323.2 \text{W}, Q = 1742.4 \text{Var}$$

例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ，
 负载 $Z = 40 + j30\Omega$ ，试求(1) 线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 及
 电路消耗的总平均功率 P 和无功功率 Q ；
 (2) 若AN间负载断开，再求各线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 。



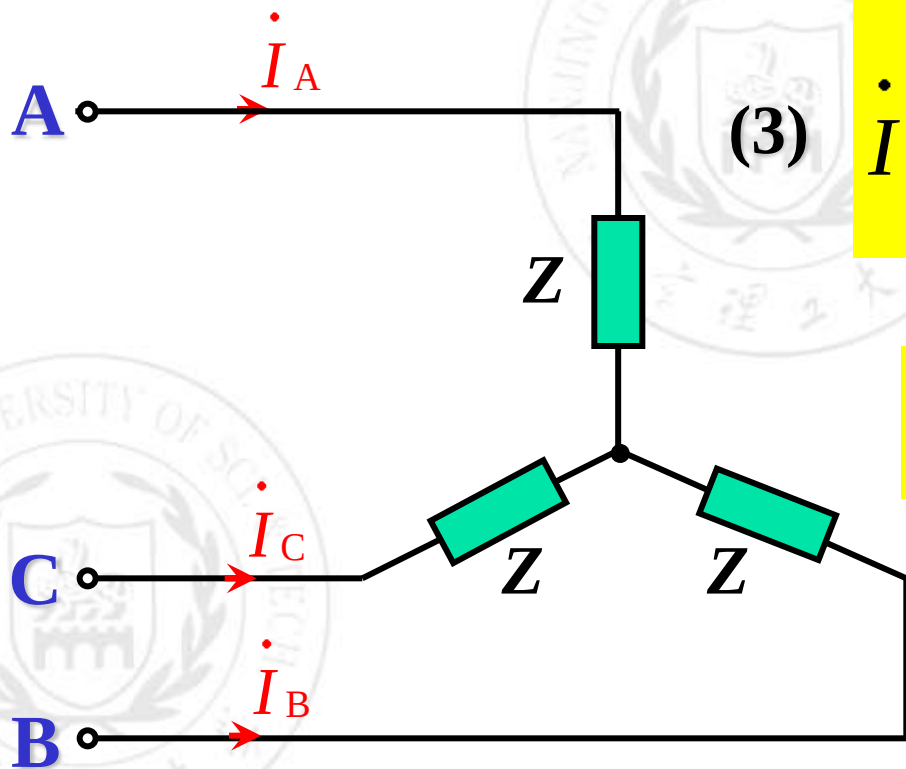
$$\dot{I}_A = 0 \text{A}$$

$$\dot{I}_B = 3.8\angle -126.9^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_C = 3.8\angle 53.1^\circ \text{A}$$

例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{ V}$ ，
负载 $Z = 40 + j30\Omega$ ，试求：

(3) 若AN间负载短路，求线电流 $\dot{I}_A$ 及电路消耗的总平均功率 P 。



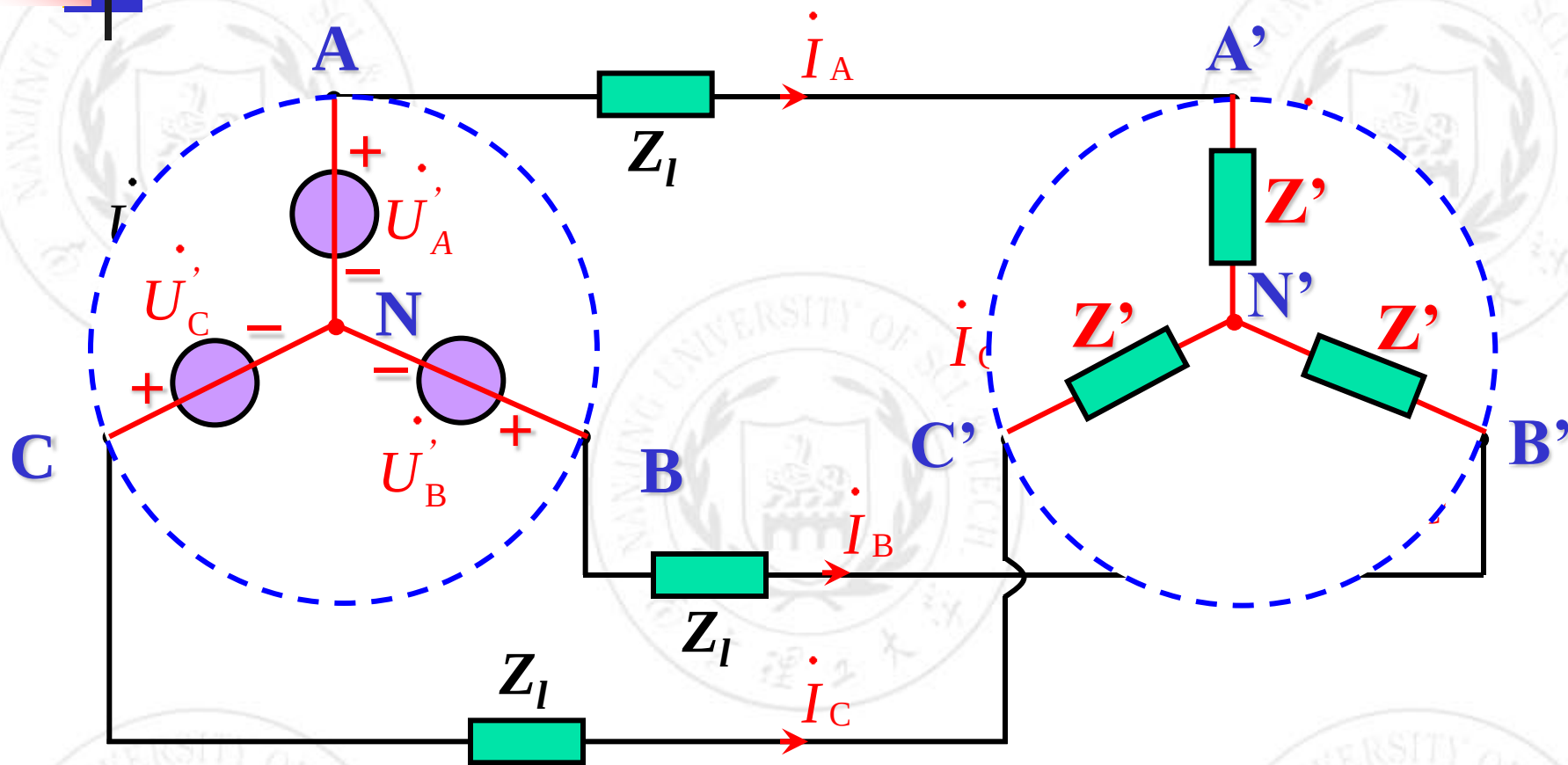
(3)

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BA}}{Z}, \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z}$$

$$\dot{I}_A = 13.2\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$P = 4620.8 \text{ W}$$

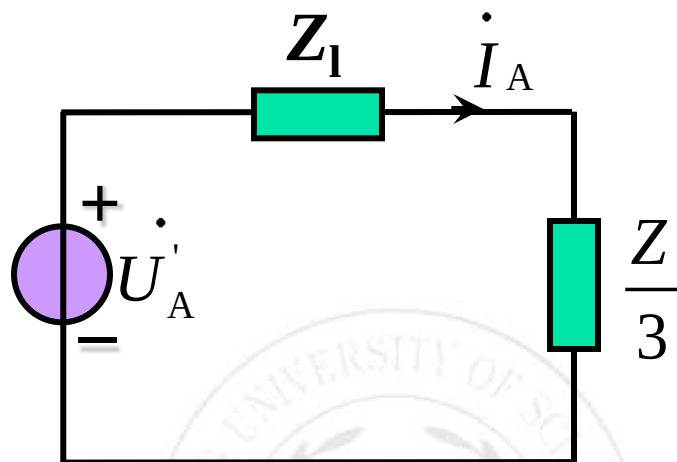
10.3 负载三角形联结的三相电路



运用星形联结计算结果，将三角形联结进行等效变换，化为星形联结

$$\text{其中: } \dot{U}'_A = \frac{\dot{U}_A}{\sqrt{3} \angle 30^\circ}, \quad Z' = \frac{Z}{3}$$

10.3 负载三角形联结的三相电路



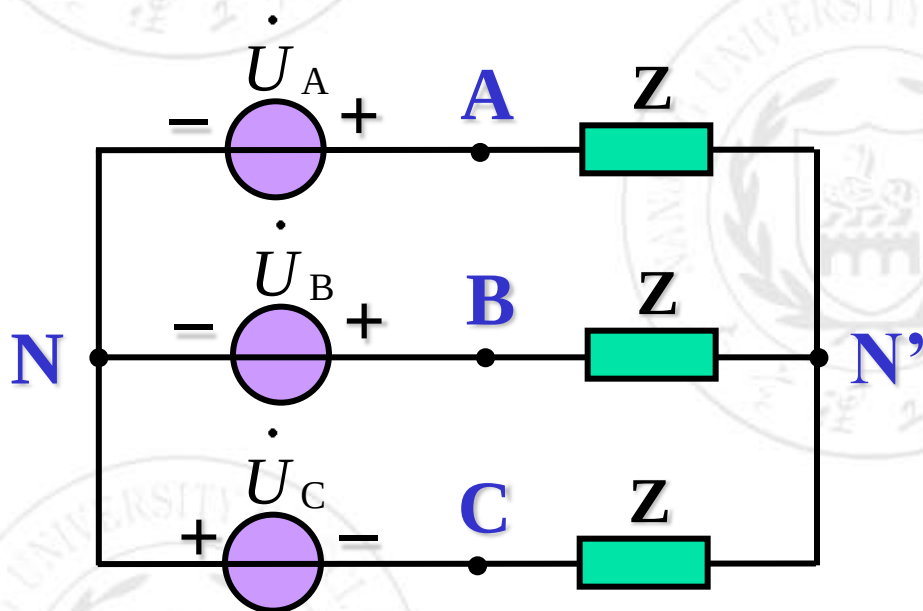
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + \frac{Z}{3}}, \dot{I}_B = \dot{I}_A \angle -120^\circ, \dot{I}_C = \dot{I}_A \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3} \angle -30^\circ}, \dot{I}_{B'C'} = \dot{I}_{A'B'} \angle -120^\circ, \dot{I}_{C'A'} = \dot{I}_{A'B'} \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{A'B'} = Z \dot{I}_{A'B'}, \dot{U}_{B'C'} = \dot{U}_{A'B'} \angle -120^\circ, \dot{U}_{C'A'} = \dot{U}_{A'B'} \angle 120^\circ$$

例题1

例：已知 $\dot{U}_A, \dot{U}_B, \dot{U}_C$ 为一组对称三相电压，
求： $\dot{U}_{AN'}, \dot{U}_{BN'}, \dot{U}_{CN'}$



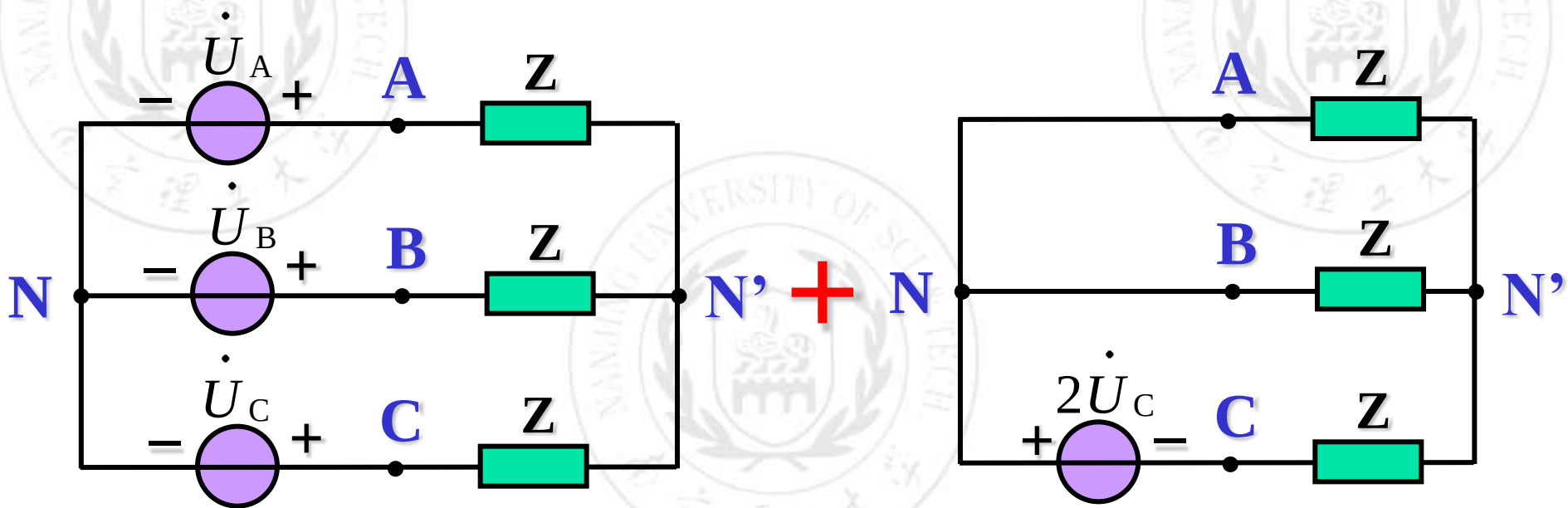
$$\dot{U}_{AN'} = \frac{2}{3}\dot{U}_A - \frac{1}{3}\dot{U}_B + \frac{1}{3}\dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{BN'} = -\frac{1}{3}\dot{U}_A + \frac{2}{3}\dot{U}_B + \frac{1}{3}\dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{CN'} = -\frac{1}{3}\dot{U}_A - \frac{1}{3}\dot{U}_B - \frac{2}{3}\dot{U}_C$$

例题1

解：利用叠加定理



$$\dot{U}_{AN'} = \dot{U}_A, \dot{U}_{BN'} = \dot{U}_B, \dot{U}_{CN'} = \dot{U}_C$$

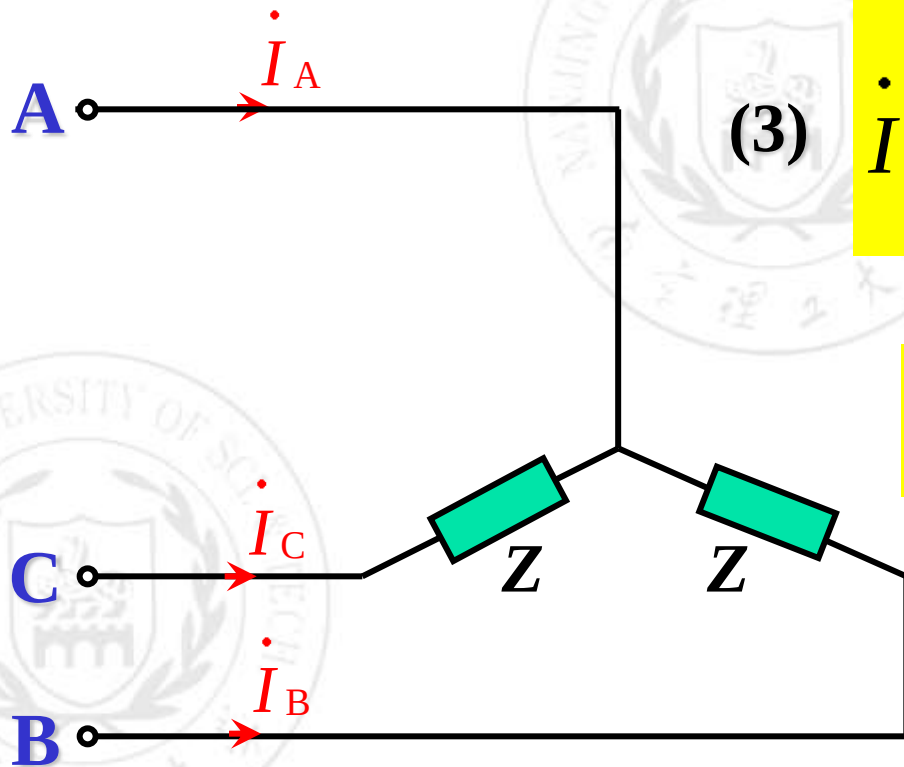
$$\dot{U}_{AN'} = \dot{U}_{BN'} = \frac{2}{3}\dot{U}_C, \dot{U}_{CN'} = -\frac{4}{3}\dot{U}_C$$

$$\therefore \dot{U}_{AN'} = \dot{U}_A + \frac{2}{3}\dot{U}_C, \dot{U}_{BN'} = \dot{U}_B + \frac{2}{3}\dot{U}_C, \dot{U}_{CN'} = \dot{U}_C - \frac{4}{3}\dot{U}_C = -\frac{1}{3}\dot{U}_C$$



例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{ V}$ ，
负载 $Z = 40 + j30\Omega$ ，试求：

(3) 若AN间负载短路，求线电流 $\dot{I}_A$ 及电路消耗的总平均功率 P 。

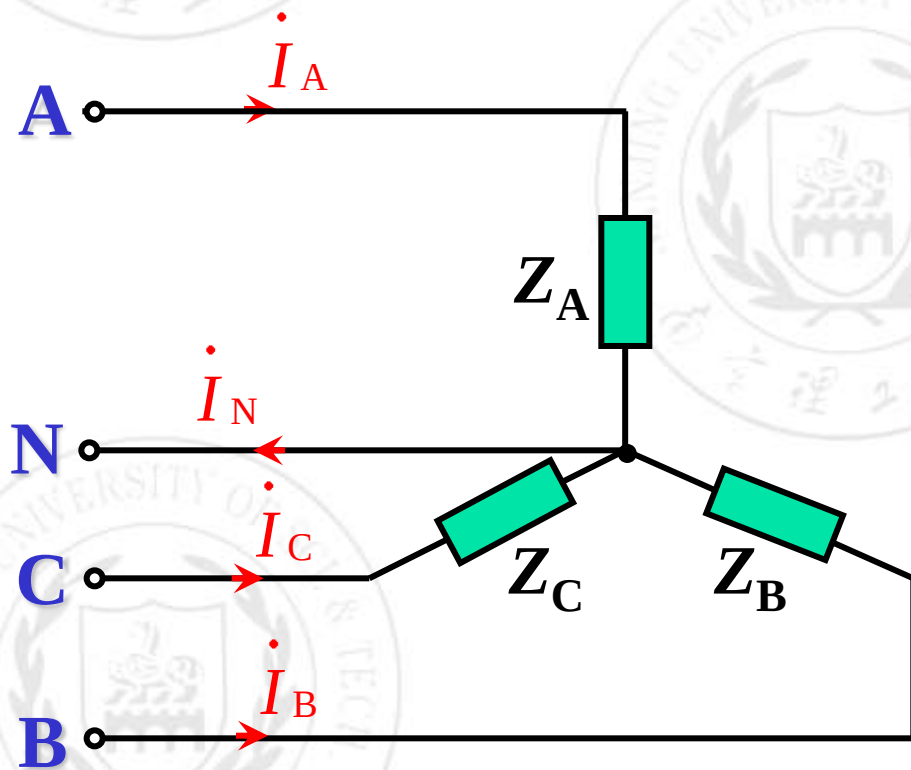


$$(3) \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BA}}{Z}, \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z}$$

$$\dot{I}_A = 13.2\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$P = 4620.8 \text{ W}$$

例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 60^\circ \text{ V}$ ，
 负载 $Z_A = 22\angle 60^\circ \Omega$, $Z_B = 10\Omega$, $Z_C = 4\Omega$ ，
 试求各线电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 及中线电流 $\dot{I}_N$ 。



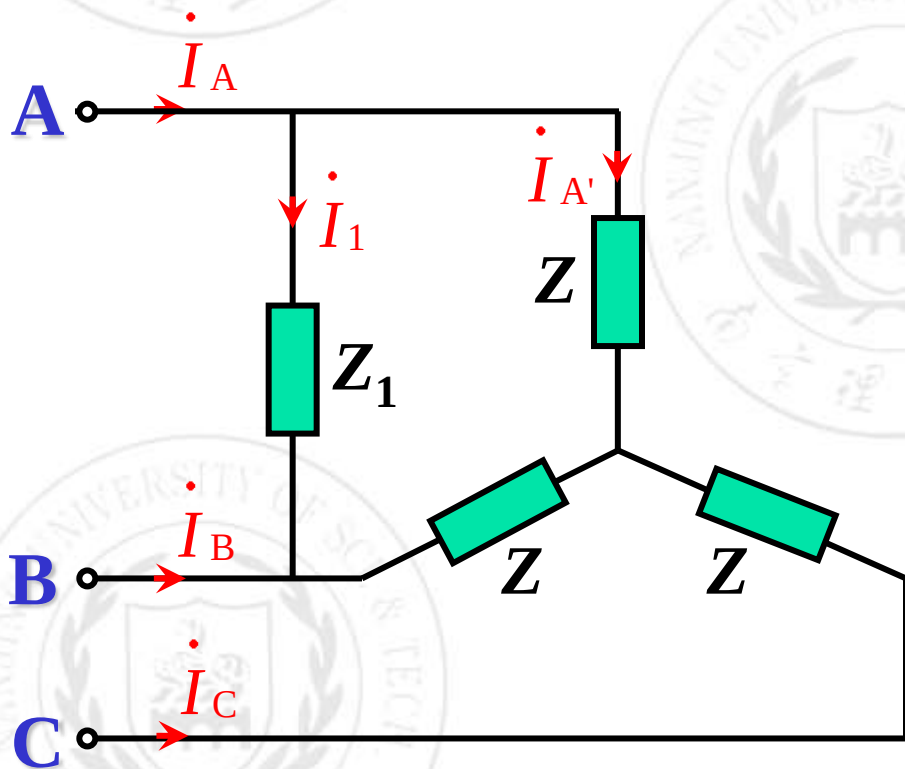
$$\dot{I}_A = 10\angle -30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = 22\angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = 55\angle 150^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_N = 39.0\angle 179.3^\circ \text{ A}$$

例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{ V}$ ，
负载 $Z = 40 + j30\Omega$ ， $Z_1 = 100\angle 66.9^\circ \Omega$ ，试求：
线电流 $\dot{I}_A$ 及电路消耗的总平均功率 P 。



$$\dot{I}_{A'} = 4.4\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

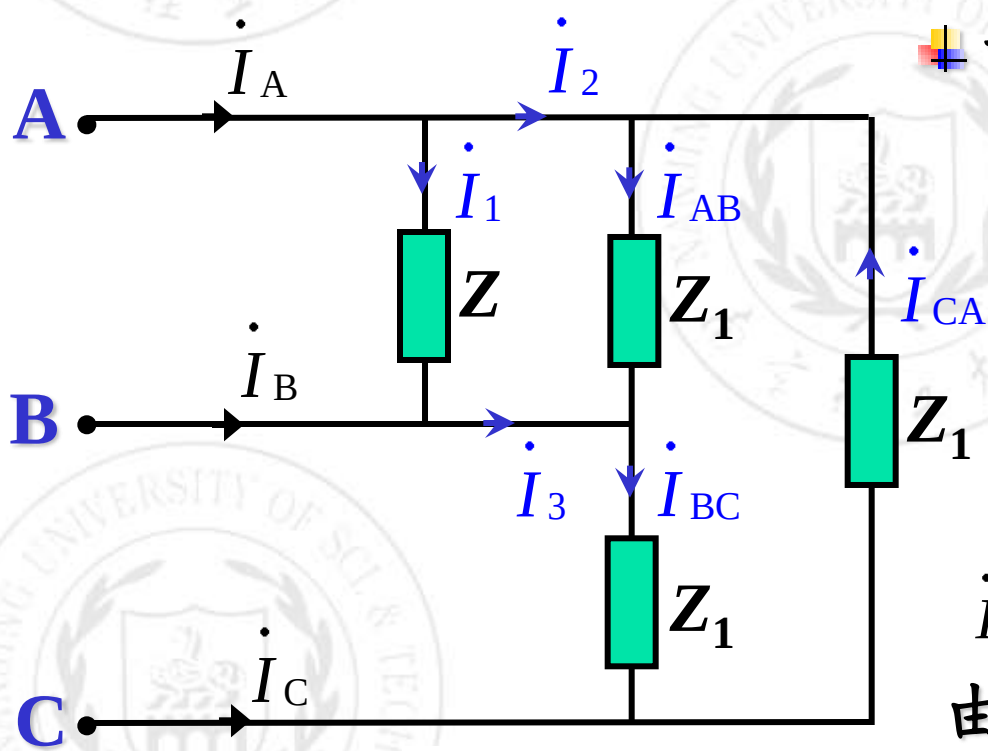
$$\dot{I}_1 = 3.8\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = 8.2\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$P = 2889.7 \text{ W}$$

例题

例：已知对称三相电源线电压（顺序） $U_L=380\text{V}$ ，阻抗
 $Z_1 = 22\angle 60^\circ \Omega$ ， $Z = 19\angle 30^\circ \Omega$ ，试求各线电流有效值
 及三相电路消耗的总平均功率 P



设： $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$

则： $\dot{U}_{BC} = 380\angle -120^\circ \text{V}$

$\dot{U}_{CA} = 380\angle 120^\circ \text{V}$

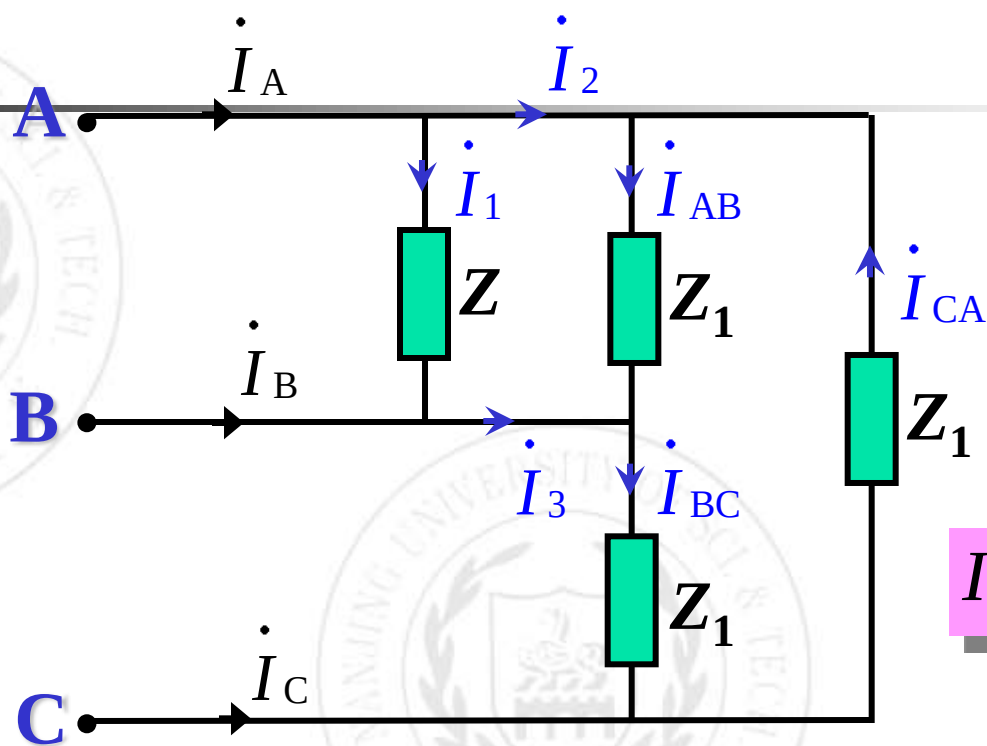
$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1} = 17.3\angle -60^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_2 = \sqrt{3}\angle -30^\circ \dot{I}_{AB} = 29.9\angle -90^\circ \text{A}$$

由对称关系：

$$\dot{I}_3 = 29.9\angle 150^\circ \text{A}, \dot{I}_C = 29.9\angle 30^\circ \text{A}$$

例题



$$I_C = 29.9A$$

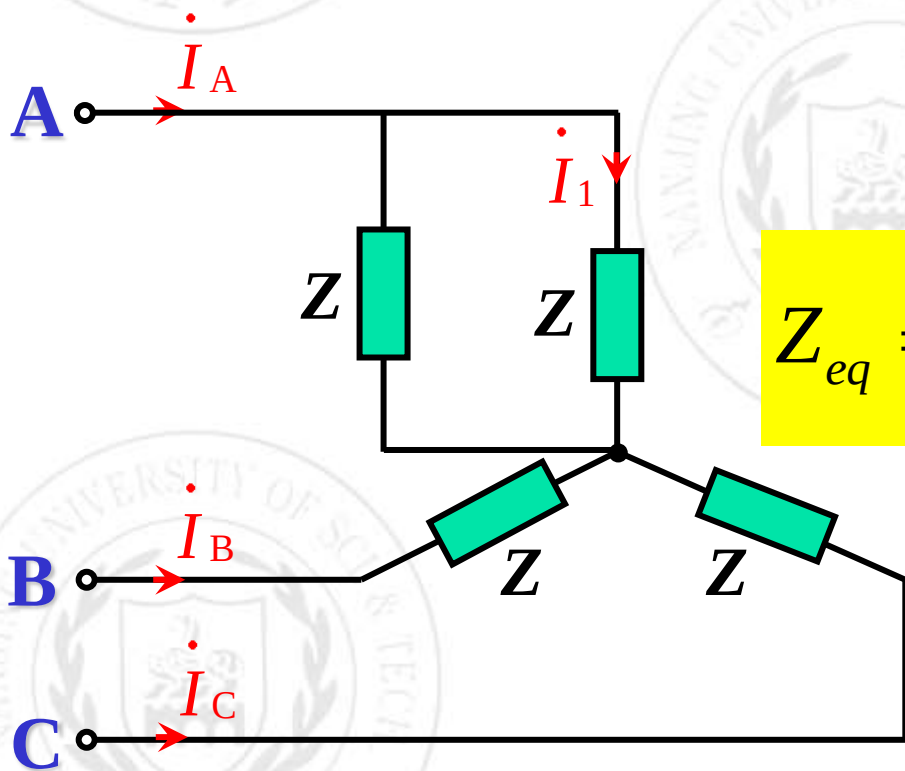
$$\dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 17.32 - j39.91A \Rightarrow I_A = 43.5A$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_3 - \dot{I}_1 = -43.22 + j24.96A \Rightarrow I_B = 49.9A$$

$$P = 3U_{AB} I_{AB} \cos 60^\circ + I_1^2 \cdot \text{Re}[Z] = 16425.7W$$

或: $P = 3I_{AB}^2 \cdot \text{Re}[Z_1] + I_1^2 \cdot \text{Re}[Z]$

例：已知对称三相电源（顺序） $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{ V}$ ，
负载 $Z = 40 + j30\Omega$ ，试求：
线电流 $\dot{I}_A$ 及A相负载消耗的平均功率 P_1 。



$$\dot{U}_{OC} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$Z_{eq} = \frac{Z}{3}$$

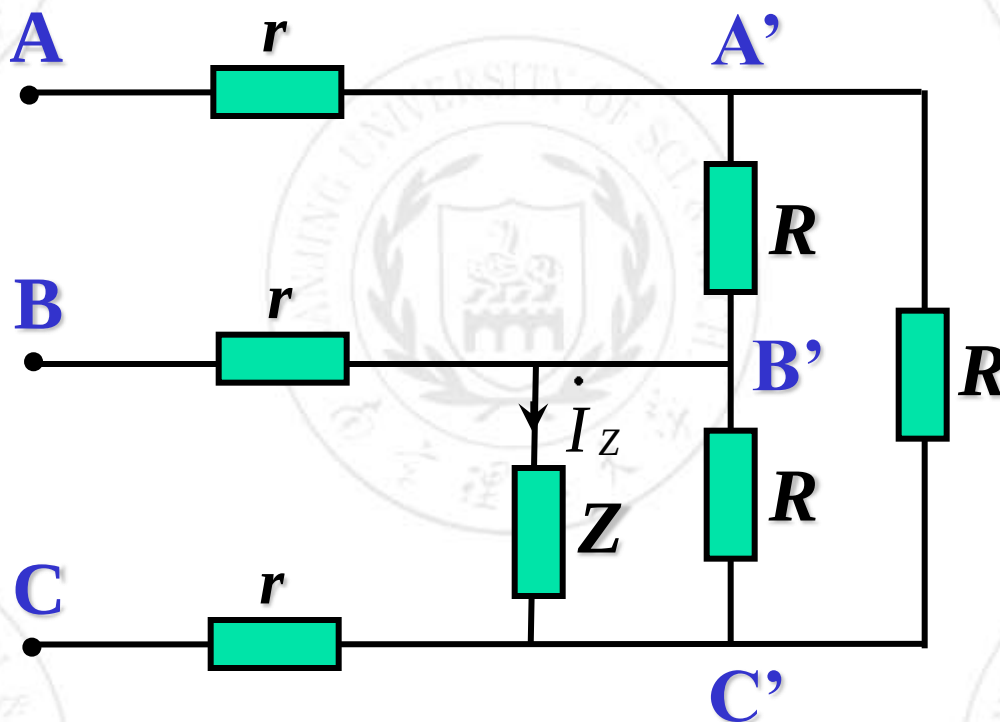
$$\dot{I}_1 = 3.3\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = 6.6\angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$P_1 = 871.2 \text{ W}$$

10.3 负载三角形联结的三相电路

例：已知对称三相电源的线电压 $U_l = 380\text{V}$, $r = 10\Omega$,
 $R = 90\Omega$, $Z = 21 + j48\Omega$, 求 I_Z

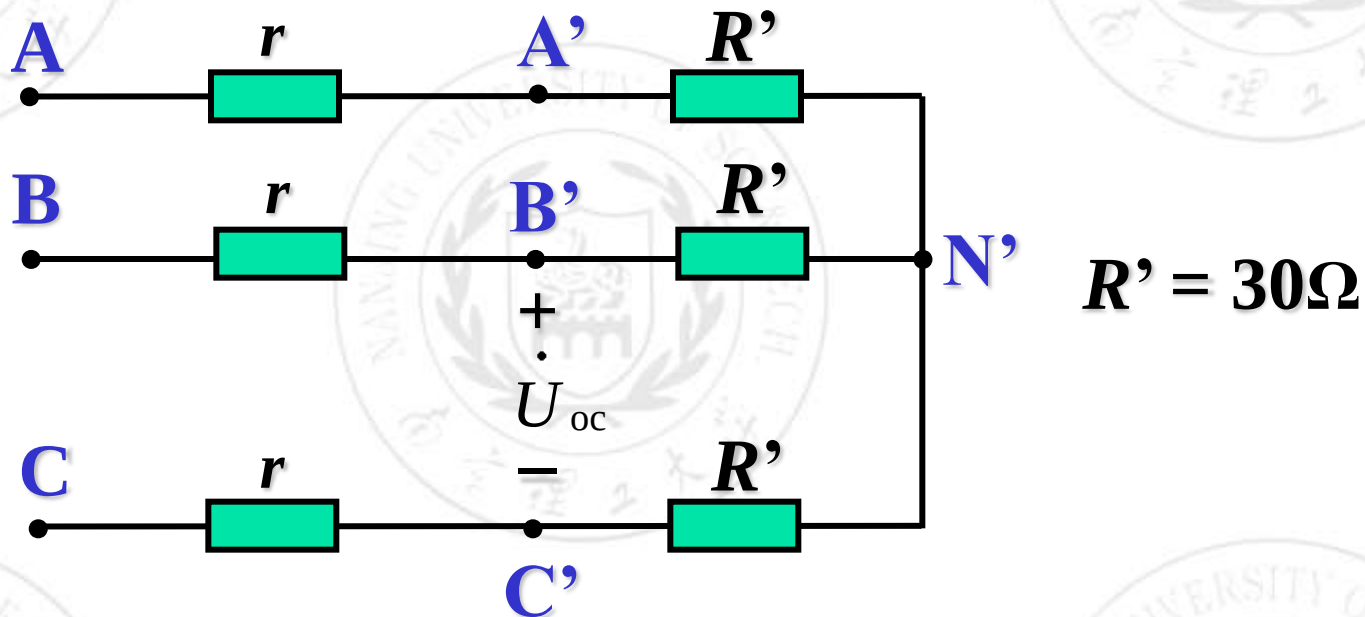


$$\dot{I}_Z = \frac{286 \angle 30^\circ}{36 + j48} = 4.77 \angle -23.1^\circ \text{ A} \Rightarrow I_Z = 4.77 \text{ A}$$

10.3 负载三角形联结的三相电路

解：利用戴维南定理求解

1. 求 $\dot{U}_{oc}$

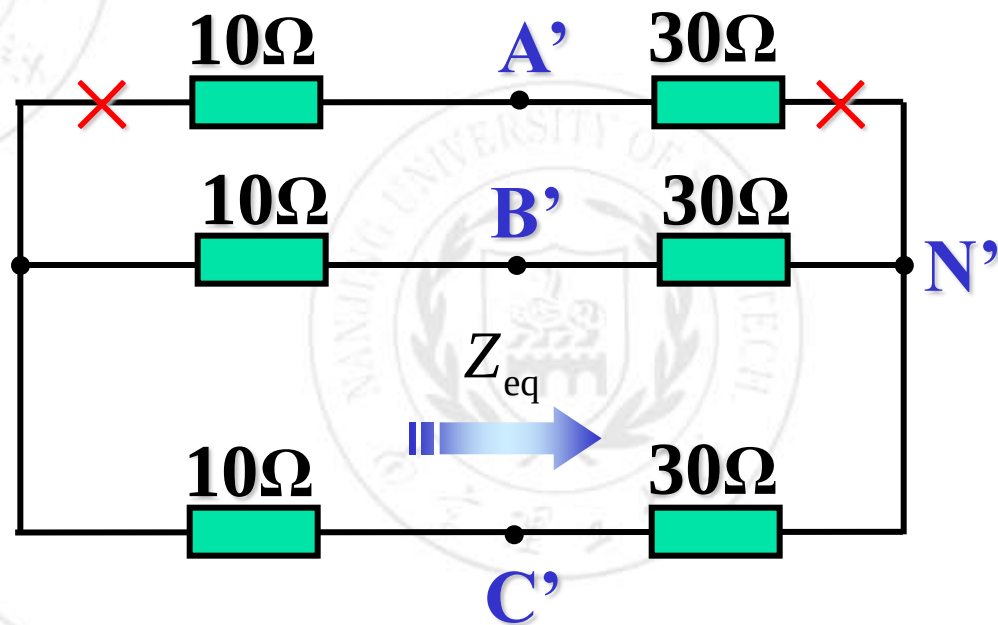


$$\dot{U}_{oc} = \dot{U}_{B'C'} = \frac{30}{30+10} \dot{U}_{BC} = \frac{3}{4} \dot{U}_{BC}$$

令 $\dot{U}_{BC} = 380\angle 0^\circ \text{ V}$, 则 $\dot{U}_{oc} = 286\angle 0^\circ \text{ V}$

10.3 负载三角形联结的三相电路

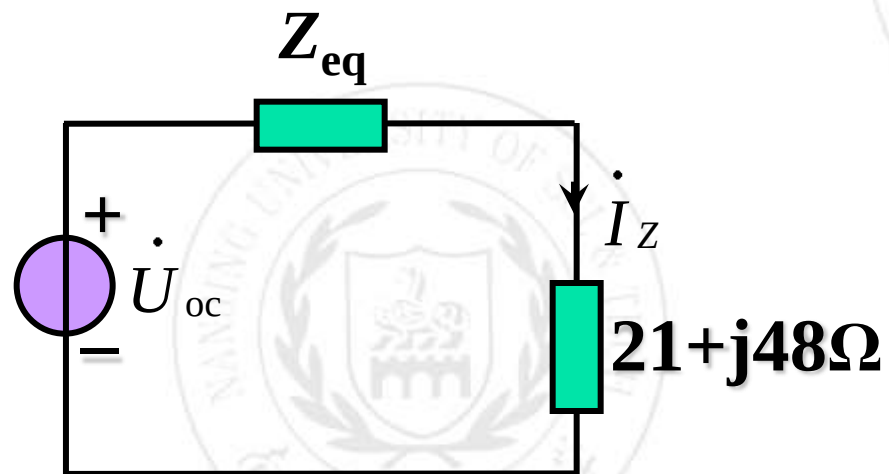
■ 2. 求 Z_{eq}



此时为一平衡电桥: $Z_{eq} = \frac{20 \times 60}{20 + 60} = 15\Omega$

10.3 负载三角形联结的三相电路

3.



$$\dot{I}_Z = \frac{286\angle 0^\circ}{36 + j48} = 4.8\angle -53.1^\circ \text{ A} \Rightarrow I_Z = 4.8 \text{ A}$$

本次课重点

- ◆ 三相电路的计算.
- ◆ 三相电路功率计算.